



**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Oficina de busca bibliográfica sistemática

Entrega do sumário da pesquisa bibliográfica

Unidade Curricular: TCC029009 – Trabalho de Conclusão de Curso I (2026.2 – T01)

Professor: Arliones Stevert Hoeller Júnior

Wagner Flores dos Santos

Agosto de 2026

Sumário

1. Parte A – Protocolo de busca	3
2. Parte B – Execução da busca nas bases	3
2.1. IEEE Xplore	3
2.2. ACM Digital Library	4
2.3. Scopus	4
3. Parte C – Prática no gerenciador de referências	5
3.1. Importação dos registros	5
3.2. Remoção de duplicatas	5
3.3. Triagem por título e resumo	5
3.4. Fluxo de seleção dos estudos	5

1. Parte A – Protocolo de busca

A busca bibliográfica foi planejada para identificar estudos recentes relacionados à comparação entre arquiteturas de agente único e multiagente baseadas em modelos de linguagem de grande escala, aplicadas a chatbots de atendimento.

Elemento	Definição
Questão de pesquisa	Em que medida uma arquitetura multiagente baseada em LLM, quando comparada a uma arquitetura de agente único, melhora o desempenho de chatbots de atendimento quanto à correção e relevância das respostas, à conclusão das tarefas e à precisão do encaminhamento, e quais impactos produz no tempo de resposta e no consumo de tokens?
Palavras-chave em português	modelo de linguagem de grande escala; agente único; sistema multiagente; chatbot; agente conversacional; atendimento ao cliente
Palavras-chave em inglês	large language model; LLM; single-agent; multi-agent; chatbot; conversational agent; customer service; customer support
String-base de busca	("large language model" OR LLM) AND ("multi-agent" OR multiagent OR "single-agent" OR "single agent") AND (chatbot OR "conversational agent" OR "customer service" OR "customer support")
Bases consultadas	IEEE Xplore, ACM Digital Library e Scopus
Período	2021 a 2026
Idioma	Português ou inglês
Tipos de documento	Artigos de periódicos e artigos publicados em anais de conferências, com revisão por pares
Critérios de exclusão	Registro duplicado entre as bases; texto completo indisponível; resumo ou pôster; idioma diferente de português ou inglês; tipo documental não elegível; título ou resumo fora do tema da pesquisa.

2. Parte B – Execução da busca nas bases

2.1. IEEE Xplore

A busca foi executada em 31 de agosto de 2026 na interface nativa da IEEE Xplore, acessada por meio da rede institucional do IFSC.

A estratégia utilizada foi:

“("large language model" OR LLM) AND ("multi-agent" OR multiagent OR "single-agent" OR "single agent") AND (chatbot OR "conversational agent" OR "customer service" OR "customer support")”

A busca inicial, realizada sem filtros, recuperou **107 registros**.

Foram incluídos artigos de periódicos, artigos publicados em anais de conferências e artigos classificados como *Early Access*. Livros e artigos de magazines foram excluídos por não atenderem aos tipos documentais definidos no protocolo.

Após a aplicação do filtro de tipo documental, permaneceram **98 registros**.

O período estabelecido no protocolo foi de 2021 a 2026. Entretanto, os registros recuperados pela estratégia de busca concentraram-se entre 2024 e 2026, não tendo sido encontrados resultados de 2021, 2022 ou 2023.

Como o filtro temporal não eliminou registros adicionais, a busca final na IEEE Xplore permaneceu com **98 resultados**.

2.2. ACM Digital Library

A busca foi realizada em 31 de agosto de 2026 na interface avançada da ACM Digital Library, com acesso à edição Premium fornecido pelo IFSC.

A pesquisa foi limitada ao campo de resumo (*Abstract*) e à coleção de texto completo da ACM (*The ACM Full-Text Collection*), utilizando a seguinte estratégia:

```
("large language model" OR LLM) AND ("multi-agent" OR multiagent OR  
"single-agent" OR "single agent") AND (chatbot OR "conversational agent"  
OR "customer service" OR "customer support")
```

A busca inicial recuperou **16 registros**. Embora o período definido no protocolo seja de 2021 a 2026, os resultados encontrados na ACM concentraram-se entre 2024 e 2026.

Os 16 resultados recuperados estavam distribuídos entre **14 artigos publicados em anais de conferências** e **2 artigos de periódicos**. Consequentemente, a aplicação do filtro de tipo documental não alterou a quantidade de registros.

Trabalhos identificados como resumo, pôster ou *Work in Progress* foram mantidos na exportação inicial e destinados à exclusão posterior durante a triagem por título e resumo, conforme os critérios do protocolo.

A busca final na ACM Digital Library resultou em **16 registros**.

2.3. Scopus

A busca foi realizada em 31 de agosto de 2026 na interface avançada da Scopus, acessada por meio do Portal de Periódicos CAPES.

A consulta foi aplicada aos campos de título, resumo e palavras-chave por meio do código TITLE-ABS-KEY:

```
TITLE-ABS-KEY(("large language model" OR LLM) AND ("multi-agent" OR  
multiagent OR "single-agent" OR "single agent") AND (chatbot OR  
"conversational agent" OR "customer service" OR "customer support"))
```

A execução inicial, sem filtros, recuperou **170 registros**.

Foram aplicados os seguintes filtros: período de 2021 a 2026, tipo documental limitado a artigos de periódicos e artigos de conferências, e idioma limitado ao inglês ou português.

Não foram recuperados documentos em português. Além disso, apesar de o protocolo abranger o período de 2021 a 2026, os resultados elegíveis concentraram-se entre 2024 e 2026.

Após os filtros de tipo documental e idioma, permaneceram 139 registros. A aplicação do filtro temporal resultou em **136 documentos** na busca final da Scopus.

3. Parte C – Prática no gerenciador de referências

3.1. Importação dos registros

Os resultados das três bases foram exportados em formato RIS ou BibTeX e importados para coleções específicas no Zotero.

Base	Registros importados
IEEE Xplore	98
ACM Digital Library	16
Scopus	136
Total	250

3.2. Remoção de duplicatas

Após a importação, os registros das três bases foram reunidos na coleção 04 – Triagem. A ferramenta de identificação de duplicatas do Zotero foi utilizada para localizar referências recuperadas em mais de uma base.

Dos 250 registros identificados, 34 foram removidos por duplicidade, restando **216 referências** para a triagem por título e resumo.

3.3. Triagem por título e resumo

As 216 referências restantes foram avaliadas por meio da leitura do título e do resumo. Cada registro recebeu uma etiqueta indicando sua inclusão ou o respectivo motivo de exclusão.

Foram utilizadas as seguintes etiquetas:

- incluído;
- excl-foira-tema;
- excl-resumo-poster;
- excl-tipo-documental;

3.4. Fluxo de seleção dos estudos

Etapa	Quantidade
Identificados na busca – soma das bases	250
Duplicatas removidas no Zotero	34
Triados por título e resumo	216

Excluídos, com motivo registrado em etiqueta	63
Incluídos na lista final	153